

Arquitetura e Viabilidade de Sistemas Automatizados de Inteligência Cientométrica: Uma Análise de Ferramentas, Ecossistemas de Dados e Integração Multiplataforma

O campo da bibliometria e da cientometria passou por uma transformação radical na última década, evoluindo de uma prática laboriosa de contagem manual de citações para uma disciplina sofisticada baseada em ciência de dados e inteligência artificial.¹ A necessidade de mapear o conhecimento científico, identificar tendências emergentes e avaliar o impacto de pesquisadores e instituições impulsionou o desenvolvimento de uma vasta gama de ferramentas de software, cada uma com especializações técnicas distintas.⁴ À medida que a produção científica global se expande exponencialmente, as limitações das ferramentas tradicionais, que frequentemente operam em silos e exigem intervenção manual para a extração e limpeza de dados, tornam-se um gargalo crítico para a síntese de evidências e para a gestão estratégica da ciência.⁷ Este relatório detalha o panorama atual das ferramentas de análise bibliométrica e avalia a viabilidade técnica de uma nova classe de aplicações: sistemas integrados de agregação automática que operam via API para fornecer visualizações interativas em tempo real.

Panorama Exaustivo de Ferramentas de Análise Bibliométrica

A análise bibliométrica moderna depende de softwares que possam processar metadados complexos, realizar cálculos estatísticos e gerar representações visuais de redes de colaboração e citações.¹ As ferramentas disponíveis atualmente podem ser classificadas em três categorias principais: aplicações de mapeamento de rede, pacotes estatísticos integrados e utilitários de produtividade baseados em métricas.³

Softwares de Mapeamento e Visualização de Redes Científicas

VOSviewer e CiteSpace representam os pilares do mapeamento científico contemporâneo, embora atendam a propósitos analíticos distintos. O VOSviewer, desenvolvido pelo Centre for Science and Technology Studies (CWTS) da Universidade de Leiden, é amplamente reconhecido por sua eficiência em lidar com grandes conjuntos de dados, permitindo a construção de mapas baseados em distância onde a proximidade entre nós indica a força de sua relação.¹ Ele é particularmente robusto na detecção de agrupamentos (clusters) em redes

de co-autoria e co-ocorrência de palavras-chave, oferecendo visualizações de rede, sobreposição e densidade que facilitam a interpretação de estruturas intelectuais complexas.⁴

Em contrapartida, o CiteSpace foca na análise de tendências temporais e pontos de mutação (pivotal points) no desenvolvimento de um campo de pesquisa.¹ Desenvolvido por Chaomei Chen, o software utiliza técnicas de "time-slicing" para permitir que o usuário visualize como frentes de pesquisa emergem e desaparecem ao longo do tempo.⁴ Enquanto o VOSviewer é frequentemente preferido para mapeamentos transversais e estáticos, o CiteSpace é a ferramenta de escolha para estudos longitudinais que visam identificar a evolução histórica de paradigmas científicos.⁴

Ferramenta	Desenvolvedor	Especialidade Técnica	Compatibilidade de Dados	Interface
VOSviewer	Van Eck & Waltman	Mapeamento de redes e detecção de clusters	WoS, Scopus, Dimensions, Crossref, PubMed	GUI (Java)
CiteSpace	Chaomei Chen	Análise de tendências temporais e frentes de pesquisa	WoS, Scopus, PubMed, arXiv	GUI (Java)
CitNetExplorer	Van Eck & Waltman	Trajetórias cronológicas de citações	Web of Science, Scopus	GUI (Java)
SciMAT	Cobo et al.	Análise de mapas científicos longitudinais e limpeza de dados	WoS, Scopus	GUI (Java)

Sci2 Tool	Indiana University	Modularidade e processamento de redes complexas	WoS, Scopus, BibTeX	GUI
Bibexcel	Olle Persson	Pré-processamento e manipulação de metadados	WoS, Scopus, diversos formatos	GUI

Ecosistemas Integrados: Bibliometrix e Biblioshiny

O pacote Bibliometrix, escrito na linguagem R, revolucionou a área ao oferecer um fluxo de trabalho completo (pipeline) que abrange desde a importação de dados até a visualização avançada.⁵ Ele permite a realização de análises descritivas nos níveis de fontes, autores e documentos, além de explorar estruturas conceituais (análise de co-palavras), intelectuais (co-citação) e sociais (redes de colaboração).¹² A introdução do Biblioshiny, uma aplicação web baseada no framework Shiny do R, permitiu que pesquisadores sem competências em programação acessassem o poder estatístico do Bibliometrix através de uma interface gráfica intuitiva.⁵

O Biblioshiny é notável por suas visualizações dinâmicas, como o diagrama de Sankey (Three-Field Plot), que conecta três campos de metadados (ex: autores, palavras-chave e fontes) para revelar padrões relacionais imediatos.¹² Recentemente, o sistema incorporou o "Biblio AI", um assistente de inteligência artificial que ajuda na interpretação de resultados quantitativos, transformando dados estatísticos em narrativas de pesquisa acionáveis.¹² No entanto, tanto o Bibliometrix quanto o Biblioshiny ainda dependem fortemente de exportações manuais de arquivos (como BibTeX ou CSV) das bases de dados originais, o que limita sua capacidade de fornecer inteligência em tempo real.⁵

Bibliometria Programática e Bibliotecas Python Emergentes

O ecossistema Python tem visto o surgimento de bibliotecas que visam automatizar o que o Biblioshiny faz manualmente. O PyBibX é uma dessas bibliotecas, projetada para realizar análises exploratórias de dados (EDA) e integrar ferramentas de inteligência artificial, como modelagem de tópicos e sumarização, diretamente no fluxo bibliométrico.¹³ Ele suporta a geração de tabelas de métricas de autores (índice-h, índice-g, etc.) e gráficos interativos de n-gramas a partir de resumos e títulos.¹³

Outra ferramenta relevante é o pyBiblioNet, que se integra nativamente ao OpenAlex para

facilitar a análise de redes de citações e co-autoria, permitindo o download automático de dados via API.¹⁵ O BibexPy, por sua vez, foca na harmonização e limpeza de dados, oferecendo um fluxo para mesclar conjuntos de dados do Scopus e Web of Science, realizando deduplicação baseada em DOI e enriquecimento de metadados através de APIs como Unpaywall e Semantic Scholar.¹⁶

Biblioteca Python	Base de Dados Foco	Principais Funcionalidades	Diferencial
pybliometrics	Scopus	Interface completa para APIs da Elsevier	Cache local e tratamento de limites de taxa
pyalex	OpenAlex	Wrapper leve para a API REST do OpenAlex	Conversão de resumos invertidos em texto plano
PyBibX	WoS, Scopus, PubMed	EDA, Redes e Ferramentas de IA (NLP)	Integração com modelos de linguagem (LLMs)
BibexPy	WoS, Scopus	Integração, Deduplicação e Enriquecimento	Uso de ML para prever campos ausentes
pyBiblioNet	OpenAlex	Análise de redes e detecção de comunidades	Foco em grafos e centralidade de rede
Biblium	Múltiplas	Análise de grupos e modelagem preditiva	Foco em subdivisões geográficas e disciplinares

Infraestrutura de Metadados Acadêmicos e Acesso via API

A viabilidade de desenvolver uma ferramenta que busca e agrega dados automaticamente depende da disponibilidade e da qualidade das interfaces de programação de aplicações (APIs) fornecidas pelas bases de dados acadêmicas.⁹

Bases de Dados Proprietárias: O Padrão de Ouro e Suas Restrições

O Scopus e o Web of Science continuam sendo as fontes mais prestigiadas devido à sua curadoria rigorosa, mas o acesso aos seus dados via API é restrito por chaves de acesso e assinaturas institucionais.²⁰ A API do Scopus permite a recuperação de informações detalhadas de documentos, autores e afiliações, mas impõe limites de cota rigorosos que variam conforme o nível de subscrição.²³ A biblioteca pybliometrics facilita esse acesso, gerenciando automaticamente as chaves de API e tokens institucionais (InstTokens), além de parsear as respostas JSON em objetos Python utilizáveis.²³

O Web of Science oferece a "Starter API" para verificações básicas de metadados e contagem de citações, enquanto a "Expanded API" fornece metadados completos, incluindo endereços de contribuidores e dados de financiamento.²¹ Para uma aplicação automatizada, a integração com o WoS exige que o desenvolvedor lide com diferentes planos de subscrição, onde o plano gratuito pode ser limitado a apenas 50 requisições por dia, enquanto integrações institucionais avançadas podem chegar a 20.000 requisições.²⁵

O Movimento de Ciência Aberta: OpenAlex, Crossref e Semantic Scholar

O OpenAlex emergiu como o sucessor do Microsoft Academic Graph (MAG) e é atualmente a base de dados aberta mais abrangente, indexando mais de 250 milhões de obras.²⁶ Diferente das bases proprietárias, o OpenAlex oferece dados sob a licença CC0 e uma API robusta projetada para automação.²⁸ Ele utiliza um sistema de limites baseado em créditos, onde requisições para entidades únicas são gratuitas, e pesquisas em listas consomem 1 crédito por chamada.²⁹ Com uma chave de API gratuita, os usuários têm acesso a 100.000 créditos diários, o que torna a agregação em larga escala tecnicamente viável para ferramentas de terceiros.²⁹

O Crossref e o Semantic Scholar complementam este ecossistema. O Crossref é essencial para a recuperação de metadados através de DOIs, lidando com cerca de 1 bilhão de requisições mensais.¹⁹ O Semantic Scholar, por sua vez, adiciona valor através de recursos baseados em IA, como resumos automáticos (TLDRs) e o "influential citation count", que filtra citações que realmente impactaram o trabalho subsequente.³⁰

Base de Dados	Tipo de API	Limite de Taxa (Free/Basic)	Requisito de Chave	Vantagem Principal
OpenAlex	RESTful	100k requisições/dia	Recomendada (Free)	Cobertura massiva e dados abertos (CC0)
Scopus	RESTful	Varia por subscrição	Obrigatória	Alta qualidade de metadados e curadoria
Web of Science	RESTful	50 - 5.000 requisições/dia	Obrigatória	Padrão da indústria para avaliação acadêmica
Crossref	RESTful	Sem limite rígido (Polite Pool)	Não (E-mail sugerido)	Fonte primária para registros de DOI
Semantic Scholar	RESTful	1 requisição/segundo	Obrigatória (Free)	Embeddings e métricas de influência por IA
PubMed	E-utilities	3 - 10 requisições/segundo	Opcional	Especialização em biomedicina e ciências da saúde

Estudo de Viabilidade Técnica para Agregação Automática Multi-Base

A criação de uma aplicação que realize buscas simultâneas em diferentes bases, unifique os dados e os exiba em uma interface intuitiva é não apenas viável, mas representa o próximo estágio evolutivo das ferramentas de análise científica.⁷ O processo técnico para implementar tal sistema pode ser dividido em orquestração de consultas, normalização de dados, deduplicação e interface de visualização.

Orquestração de Consultas e Coleta Assíncrona

Diferentes bases de dados utilizam sintaxes de consulta distintas. Enquanto o Scopus utiliza operadores booleanos em campos específicos (ex: TITLE-ABS-KEY("big data")), o OpenAlex utiliza filtros de URL (ex: filter=title_and_abstract.search:big data).¹⁵ Uma ferramenta unificada deve possuir uma camada de tradução que receba uma query genérica do usuário e a converta para os dialetos específicos de cada API.¹⁵

Para garantir a performance, a coleta de dados deve ser executada de forma assíncrona. Utilizando bibliotecas como `asyncio` e `aiohttp` em Python, o sistema pode disparar requisições para Scopus, OpenAlex e Crossref simultaneamente.⁷ É essencial implementar uma estratégia de cache (ex: Redis ou um banco de dados SQL local) para armazenar resultados temporários, minimizando o impacto nos limites de taxa das APIs e permitindo análises subsequentes sem novas chamadas de rede.¹⁵

Normalização e Deduplicação de Registros

O maior desafio técnico na agregação multi-base é a redundância. Um mesmo artigo pode aparecer em todas as bases consultadas, mas com variações nos metadados (ex: abreviação de nomes de autores ou títulos de periódicos).¹⁶ O uso do DOI como chave primária é a estratégia de deduplicação mais eficaz.¹⁶ Quando o DOI está ausente, técnicas de "fuzzy matching" (correspondência aproximada) devem ser empregadas, utilizando algoritmos como a distância de Levenshtein para comparar títulos e anos de publicação.³⁵

Ferramentas como o BibexPy demonstram a viabilidade de um fluxo de enriquecimento onde, após a deduplicação, os campos ausentes em uma fonte são preenchidos com dados de outra.¹⁶ Por exemplo, se o Scopus fornece a contagem de citações e o OpenAlex fornece o link para o PDF em acesso aberto, o sistema unificado pode mesclar essas informações em um único registro "ouro".¹⁶

Estratégias de Deduplicação e Limpeza em Python

Para implementar a deduplicação programaticamente, o desenvolvedor pode utilizar bibliotecas especializadas:

1. **Exact Matching:** Agrupamento por DOI utilizando o método `.groupby()` do Pandas para identificar duplicatas óbvias.¹⁶
2. **Probabilistic Linkage:** Uso do Python Record Linkage Toolkit ou `fuzzymatcher` para casos onde os identificadores únicos falham.³⁵

3. **Standardization:** Normalização de nomes de autores (ex: converter "Smith, J." e "John Smith" para um formato único) e títulos de periódicos utilizando tabelas de mapeamento.¹⁶
4. **Field Completion:** Uso de modelos de Machine Learning (como RandomForest com TF-IDF) para prever palavras-chave ou categorias de assunto ausentes com base no título e no resumo.¹⁶

Arquitetura da Interface e Visualização Dinâmica

Para que a ferramenta seja intuitiva, ela deve apresentar os dados de forma visualmente atraente e interativa, permitindo que o usuário explore diferentes dimensões da pesquisa sem necessidade de manipulação manual de arquivos.¹²

Frameworks de Dashboarding: Streamlit, Dash e Shiny

A escolha do framework de interface impacta diretamente a agilidade de desenvolvimento e a experiência do usuário. O Streamlit tem se destacado como a opção favorita para prototipagem rápida em ciência de dados devido à sua filosofia de "zero HTML/CSS" e reatividade automática.³⁸ Ele permite que scripts Python comuns sejam transformados em aplicações web em minutos, integrando-se facilmente com bibliotecas de visualização como Plotly, Altair e Bokeh.³⁸

Para aplicações que exigem maior escalabilidade e customização profunda, o Dash (baseado em React.js) é uma alternativa robusta, embora exija um maior tempo de desenvolvimento.³⁸ Se a base de análise for em R, o Shiny continua sendo a referência, permitindo o gerenciamento complexo de estados de aplicação e cache de dados.³⁹

Atributo	Streamlit	Dash	Shiny (Python/R)
Facilidade de Uso	Muito Alta	Média	Média/Alta
Reatividade	Automática (Re-executa script)	Via Callbacks explícitos	Baseada em Grafo Reativo
Customização UI	Limitada (Layouts pré-definidos)	Alta (HTML/CSS total)	Alta

Integração Científica	Excelente com bibliotecas Python	Robusta	Nativa no ecossistema R
------------------------------	----------------------------------	---------	-------------------------

Componentes de Visualização Requeridos

Um dashboard bibliométrico eficaz deve incluir, no mínimo, as seguintes visualizações dinâmicas:

1. **Séries Temporais:** Gráficos de linha que mostram a frequência de publicações e citações ao longo dos anos para identificar o crescimento de interesse em um tema.¹³
2. **Distribuição Regional:** Mapas mundiais ou de calor (heatmap) que exibem a produtividade científica por país ou instituição, permitindo a análise de centros de excelência.¹²
3. **Análise de Autores:** Gráficos de barras interativos ou tabelas de métricas que rankeiam os autores mais citados e produtivos, com drill-down para seus perfis e trabalhos principais.¹³
4. **Redes de Colaboração:** Grafos interativos que mostram como autores e instituições se conectam, permitindo a identificação de redes de cooperação internacional.¹
5. **Nuvem de Tópicos e Evolução Temática:** Visualizações que mostram as palavras-chave mais frequentes e como o foco da pesquisa mudou entre diferentes períodos de tempo.⁵

Fundamentos Matemáticos dos Indicadores Cientométricos

A precisão de uma ferramenta automatizada depende da correta implementação das fórmulas matemáticas que regem os indicadores de desempenho acadêmico. O sistema deve calcular esses indicadores internamente após a unificação dos dados.

O **índice-h** (h) é calculado encontrando o valor máximo de h tal que o autor tenha publicado pelo menos h trabalhos que foram citados pelo menos h vezes cada.¹ Matematicamente, se as citações forem ordenadas de forma decrescente:

$$f(i) \geq i$$

onde $f(i)$ é a contagem de citações do i -ésimo artigo.⁴³

Para a normalização do impacto, o **Impacto de Citação Normalizado por Campo (FWCI)** compara as citações de um documento com a média mundial de documentos similares

(mesmo ano, tipo de documento e área de assunto).²⁰ A fórmula básica para um conjunto de publicações P é:

$$FWCI = \frac{1}{|P|} \sum_{i \in P} \frac{c_i}{e_i}$$

onde c_i são as citações reais e e_i é o número esperado de citações para publicações semelhantes.²⁰

O **Crescimento Relativo (RGR)** é calculado para medir a taxa de expansão da literatura em um determinado período:

$$RGR = \frac{\ln(N_2) - \ln(N_1)}{t_2 - t_1}$$

onde N_1 e N_2 representam o número total de publicações nos anos t_1 e t_2 , respectivamente.⁴⁴

Para redes de mapeamento, a **Força de Associação** (s_{ij}) entre dois itens i e j é frequentemente normalizada para evitar viés em relação a itens com alta frequência total:

$$s_{ij} = \frac{2c_{ij}}{k_i k_j}$$

onde c_{ij} é o número de co-ocorrências e k_i, k_j são os totais de ocorrências de cada item individualmente.³

Conclusões e Recomendações para o Desenvolvimento

O estudo de viabilidade indica que o desenvolvimento de uma aplicação de busca e análise bibliométrica automatizada é altamente promissor e tecnicamente sustentável com as tecnologias atuais. Diferente do Biblioshiny, que atua como um processador de dados estáticos, o novo sistema deve se comportar como um motor de busca analítico.

Vantagens da Solução Proposta

Uma ferramenta que integra busca via API e análise em tempo real elimina a fricção da exportação manual de dados, reduz erros de manipulação e democratiza o acesso à inteligência científica de alto nível.⁷ A inclusão de fontes abertas como o OpenAlex garante que

a ferramenta permaneça útil mesmo para usuários sem assinaturas institucionais caras, enquanto a integração com Scopus e WoS via chaves de API permite que usuários premium acessem dados de curadoria superior.²²

Caminho de Implementação Recomendado

Para um protótipo funcional, recomenda-se a seguinte pilha tecnológica (stack):

1. **Linguagem:** Python 3.9+, devido ao ecossistema maduro de bibliometria e ciência de dados.⁷
2. **Coleta de Dados:** Integração com as APIs do OpenAlex (via pyalex), Crossref (via requisições REST) e Scopus (via pybliometrics).¹⁹
3. **Processamento:** Uso do Pandas para manipulação de dataframes e o Record Linkage Toolkit para deduplicação robusta.¹⁶
4. **Interface:** Streamlit para o frontend, utilizando Plotly para gráficos interativos e streamlit-agraph ou pyvis para a visualização de redes de colaboração.³⁸
5. **Inteligência:** Implementação de modelos simples de NLP (Natural Language Processing) para sumarização de resumos e extração automática de temas emergentes.¹³

O futuro da cientometria reside na automação e na interoperabilidade. Ao criar uma ferramenta que abstrai a complexidade técnica do acesso às APIs e fornece insights imediatos através de visualizações intuitivas, pesquisadores e gestores de ciência podem focar na análise estratégica em vez de perder tempo com a logística de dados. A arquitetura modular descrita neste relatório fornece a base para um sistema escalável, capaz de se adaptar à constante evolução do ecossistema de metadados acadêmicos globais.⁹

Referências citadas

1. Bibliometric Analysis Research Tool - Eduindex, acessado em abril 22, 2026, <https://eduindex.org/2024/08/19/bibliometric-analysis-research-tool/>
2. Science Mapping and Visualization Tools Used for Bibliometric and Scientometric Studies - E-LIS repository, acessado em abril 22, 2026, http://eprints.rclis.org/45602/1/Science_Mapping_and_Visualization_Tools_Used_for_B.pdf
3. Comparison of Software Tools for Science Mapping Analysis: A Systematic Review - ProQuest, acessado em abril 22, 2026, <https://search.proquest.com/openview/dce2fc1bff3044b60c8ec466a47c1d1f/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=105776>
4. Bibliometric Software Overview for Libraries | PDF | Data - Scribd, acessado em abril 22, 2026, <https://www.scribd.com/document/686602486/Bibliometrix-Main-software-to-analyze-bibliometric-data>
5. Bibliometrix – A powerful and popular new bibliometric tool used in the domain of business and management | Singapore Management University (SMU), acessado em abril 22, 2026, <https://library.smu.edu.sg/topics-insights/bibliometrix>

6. (PDF) Science Mapping and Visualization Tools Used for Bibliometric and Scientometric Studies: A Comparative Study - ResearchGate, acessado em abril 22, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/331533266_Science_Mapping_and_Visualization_Tools_Used_for_Bibliometric_and_Scientometric_Studies_A_Comparative_Study
7. Automated bibliometric data generation in Python from a bibliographic database, acessado em abril 22, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/375964594_Automated_bibliometric_data_generation_in_Python_from_a_bibliographic_database
8. Extracting and Cleaning Bibliometric Data with R (1) | Aurélien Goutsmedt, acessado em abril 22, 2026,
<https://aurelien-goutsmedt.com/post/extracting-biblio-data-1/>
9. New trends in bibliometric APIs - DIGIBUG Principal, acessado em abril 22, 2026,
<https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/109407/VelezEstevezA-IPM-2023.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
10. Main software to analyze bibliometric data - Bibliometrix, acessado em abril 22, 2026,
<https://www.bibliometrix.org/home/index.php/blog/135-main-software-to-analyze-bibliometric-data>
11. 5 Tools for Patent Citation Network Visualization, acessado em abril 22, 2026,
<https://patently.com/industry-news/patent-citation-network-visualization-tools>
12. GitHub - massimoaria/bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. A package for quantitative research in scientometrics and bibliometrics., acessado em abril 22, 2026,
<https://github.com/massimoaria/bibliometrix>
13. Valdecy/pybibx: A Bibliometric and Scientometric Python Library Powered with Artificial Intelligence Tools - GitHub, acessado em abril 22, 2026,
<https://github.com/Valdecy/pybibx>
14. PyBibX – a Python library for bibliometric and scientometric analysis powered with artificial intelligence tools | Data Technologies and Applications | Emerald Publishing, acessado em abril 22, 2026,
<https://www.emerald.com/dta/article/59/2/302/1246558/PyBibX-a-Python-library-for-bibliometric-and>
15. pyBiblioNet: A python library for a comprehensive network-based bibliometric analysis - arXiv, acessado em abril 22, 2026, <https://arxiv.org/html/2601.16990v1>
16. BibexPy: Harmonizing the bibliometric symphony of Scopus and Web of Science, acessado em abril 22, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/389279317_BibexPy_Harmonizing_the_bibliometric_symphony_of_Scopus_and_Web_of_Science
17. bcankara/BibexPy: BibexPy is a Python-based software ... - GitHub, acessado em abril 22, 2026, <https://github.com/bcankara/BibexPy>
18. Using Scopus and OpenAlex APIs to retrieve bibliographic data for ..., acessado em abril 22, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10867663/>
19. Research Paper APIs for Scientific Literature in 2026 - IntuitionLabs, acessado em

abril 22, 2026,

<https://intuitionlabs.ai/articles/research-paper-apis-scientific-literature>

20. FAQs and use cases - TU Delft, acessado em abril 22, 2026,
<https://www.tudelft.nl/library/actuele-themas/research-analytics/faqs-and-use-cases>
21. Web of Science API - Clarivate Developer Portal, acessado em abril 22, 2026,
<https://developer.clarivate.com/apis?filter=on&Web+of+Science=on>
22. Web of Science API Expanded - Clarivate Developer Portal, acessado em abril 22, 2026, <https://developer.clarivate.com/apis/wos>
23. pybliometrics: Python-based API-Wrapper to access Scopus and ScienceDirect — pybliometrics documentation, acessado em abril 22, 2026,
<https://pybliometrics.readthedocs.io/>
24. Scopus Simplified: Accessing Scholarly Data with Pybliometrics | Ohio State University Libraries, acessado em abril 22, 2026,
<https://library.osu.edu/events/scopus-simplified-accessing-scholarly-data-with-pybliometrics>
25. Web of Science Starter API - Clarivate Developer Portal, acessado em abril 22, 2026, <https://developer.clarivate.com/apis/wos-starter>
26. A Comparison of OpenAlex With Scopus and Web of Science for Tracking Scholarly Nursing Literature - PMC, acessado em abril 22, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12280546/>
27. The OpenAlex database in review: - DIGIBUG Principal, acessado em abril 22, 2026,
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/107064/The%20OpenAlex%20database%20in%20review_15102025_v1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
28. OpenAlex: The open catalog to the global research system | OpenAlex, acessado em abril 22, 2026, <https://openalex.org/>
29. J535D165/pyalex: A Python library for OpenAlex (openalex ... - GitHub, acessado em abril 22, 2026, <https://github.com/J535D165/pyalex>
30. Tutorial | Semantic Scholar Academic Graph API, acessado em abril 22, 2026,
<https://www.semanticscholar.org/product/api%2Ftutorial>
31. Semantic Scholar Academic Graph API | Semantic Scholar, acessado em abril 22, 2026, <https://www.semanticscholar.org/product/api>
32. pyalex 0.5 - PyPI, acessado em abril 22, 2026, <https://pypi.org/project/pyalex/0.5/>
33. OpenAlex in focus: Metadata quality of publication type and language fields in an open peer review corpus | Information Research an international electronic journal - Publicera, acessado em abril 22, 2026,
<https://publicera.kb.se/ir/article/view/64207>
34. Evidence-based literature review: De-duplication a cornerstone for quality - PMC, acessado em abril 22, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10789108/>
35. Python Tools for Record Linking and Fuzzy Matching - Practical Business Python, acessado em abril 22, 2026, <https://pbpython.com/record-linking.html>
36. BibDedupe: An Open-Source Python Library for Bibliographic Record Deduplication, acessado em abril 22, 2026,
<https://www.theoj.org/joss-papers/joss.06318/10.21105.joss.06318.pdf>

37. Scholarly Communication Analytics: Recent Changes in Document type classification in OpenAlex compared to Web of Science and Scopus - SUB Open, acessado em abril 22, 2026,
https://subugoe.github.io/scholcomm_analytics/posts/openalex_document_types/
38. Modern Data Visualization Tools: A Comprehensive Guide to Streamlit, Dash, and Bokeh, acessado em abril 22, 2026,
<https://dev.to/sergiocolqueponce/modern-data-visualization-tools-a-comprehensive-guide-to-streamlit-dash-and-bokeh-7ed>
39. Streamlit – Shiny for Python - Posit, acessado em abril 22, 2026,
<https://shiny.posit.co/py/docs/comp-streamlit.html>
40. Streamlit vs. Dash vs. Shiny vs. Voila vs. Flask vs. Jupyter | by Markus Schmitt - Medium, acessado em abril 22, 2026,
<https://medium.com/data-science/streamlit-vs-dash-vs-shiny-vs-voila-vs-flask-vs-jupyter-24739ab5d569>
41. Building a dashboard in Python using Streamlit - Show the Community!, acessado em abril 22, 2026,
<https://discuss.streamlit.io/t/building-a-dashboard-in-python-using-streamlit/60621>
42. Biblum: An Advanced Python Library for Bibliometric and Scientometric Analysis | Request PDF - ResearchGate, acessado em abril 22, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/394006749_Biblum_An_Advanced_Python_Library_for_Bibliometric_and_Scientometric_Analysis
43. Understanding the Bibliometric Patterns of Publications in IEEE Access, acessado em abril 22, 2026, <https://ieeexplore.ieee.org/iel7/6287639/9668973/09740195.pdf>
44. Analysis of 'Big Data' Research Output in IEEEExplore : A Bibliometric Study - UNL Digital Commons, acessado em abril 22, 2026,
<https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=9278&context=libphilprac>
45. streamlit-dashboard · GitHub Topics, acessado em abril 22, 2026,
<https://github.com/topics/streamlit-dashboard?o=asc&s=stars>